



EĞİTİM DOKÜMANI

SARSAK ELEK KONTROL VE BAKIMLARI

Hammadde Hazırlama / Eleme - Kırıcı Çıkışı

⚠ İSG ÖNCELİKLİDİR — Bu talimatı okumadan ve anlamadan ekipmanla çalışmayınız

Doküman No	EGT-14-SEL
Konu No	14 / 33
Hedef Kitle	Yeni İşe Başlayan Personel / İlgili Saha Ekibi
Hazırlayan	Bakım ve Planlama Müdürlüğü — İSG Müdürlüğü Onaylı
Revizyon	Rev. 00 — 14.SEL

Bu doküman [FABRİKA ADI] Çimento Fabrikası bakım ve İSG yönetim sistemi kapsamında hazırlanmıştır. Sahaya özgü değerler üretici (OEM) kılavuzu ile teyit edilerek kullanılmalıdır.

1 EĞİTİMİN AMACI ve ÖĞRENME HEDEFLERİ

Bu eğitimin amacı; işe yeni başlayan ve/veya **SARSAK ELEK KONTROL VE BAKIMLARI** ile çalışacak personelin, ekipmanı/süreci güvenli, verimli ve doğru şekilde kullanabilmesi için gerekli teorik ve uygulamalı bilgiyi kazanmasını sağlamaktır.

Eğitim Sonunda Katılımcı:

- Sarsak eleğin çalışma prensibini açıklayabilme
- Eleme verimini etkileyen faktörleri kavrayabilme
- Titreşimli ekipmanlarda güvenli çalışma kurallarını bilme
- Temel arıza belirtilerini tanıyabilme

Hedef Kitle

Yeni işe başlayan operasyon ve bakım personeli, ilgili sahada görevlendirilecek taşeron personeli, rotasyonla göreve başlayacak diğer birim çalışanları.

Eğitim Süresi

2 saat teorik + 2 saat sahada uygulamalı eğitim

2 EKİPMANIN PROSESTEKİ YERİ

Proses Alanı: Hammadde Hazırlama / Eleme – Kırıcı Çıkışı

Sarsak (titreşimli) elekler; kırıcıdan çıkan hammadde veya agreganın belirli tane boyutuna göre ayrıştırılmasını sağlayan, eksantrik/dengesiz ağırlık tahrikli titreşim hareketi ile çalışan eleme ekipmanlarıdır.

Elek gövdesine bağlı titreşim motoru veya eksantrik mil, kontrollü genlik ve frekansta titreşim üretir; elek yüzeyi (tel örgü/delikli sac) üzerinden geçen malzeme, tane boyutuna göre üstten iri, alttan ince fraksiyon olarak ayrılır.

3 TEORİK EĞİTİM KONULARI

- Titreşimli eleme prensibi
- Elek örgüsü/panel tipleri
- Yay/amortisör sistemlerinin işlevi
- Titreşimli ekipmanlarda İSG önlemleri

4 İSG RİSKLERİ ve ÖNLEMLER



Bu ekipmanla ilgili her türlü müdahalede enerjinin kesilmesi (LOTO) kuralı esastır.

- Titreşimli yüzeyde denge kaybı ve düşme
- Elek örgüsü değişiminde el/parmak sıkışması
- Yüksek gürültü seviyesi
- Titreşim motoru elektrik bağlantılarında risk

Zorunlu Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)



Baret



Koruyucu
Gözlük



Kulak
Koruyucu



İş Eldiveni



Toz
Maskesi

5 UYGULAMALI EĞİTİM KONULARI (SAHA)

- Sahada titreşim genliği gözlem uygulaması
- Elek örgüsü değişim gösterimi
- Cıvata sıkılık kontrol uygulaması

6 YAPILMASI ve YAPILMAMASI GEREKENLER

✓ YAPIN

- Elek çalışırken üzerine çıkmayın/dokunmayın
- Anormal titreşimi derhal raporlayın
- Bakım öncesi enerjiyi kesip kilitleyin

✗ YAPMAYIN

- Elek çalışırken örgü değişimi yapmayın
- Yay/amortisör hasarlıyken çalıştırmaya devam etmeyin
- Titreşim motoruna ıslak elle dokunmayın

7 DEĞERLENDİRME SORULARI (SINAV)

1. Sarsak elek hangi prensiple çalışır?

- A) Manyetik ayırma
B) Titreşimli eleme ✓
C) Yüzdürme
D) Elektrostatik ayırma

2. Eleme veriminin düşmesinin olası nedeni nedir?

- A) Yeni örgü kullanımı
B) Elek örgüsü tıkanıklığı/yırtığı ✓
C) Fazla yağlama
D) Düşük besleme

3. Elek çalışırken üzerine çıkmak neden tehlikelidir?

- A) Kıyafet kirlenir
B) Denge kaybı ve düşme riski ✓
C) Sadece rahatsızlık verir
D) Hiçbir risk yoktur

4. Cıvataların titreşimle gevşemesini önlemek için ne kullanılır?

- A) Normal somun
B) Kilit somun/emniyetli bağlantı elemanları ✓
C) Bant
D) Yapıştırıcı

5. Bakım öncesi ilk yapılması gereken nedir?

- A) Direkt müdahale
B) Enerjiyi kesip kilitlemek (LOTO) ✓
C) Sadece durdurmak yeterlidir
D) Vardiya amirine haber vermeden başlamak

Doğru cevaplar eğitmen nüshasında işaretlidir (✓). Katılımcı formunda seçenekler işaretsiz sunulmalıdır.

8 EĞİTİM SONU DEĞERLENDİRME ve SERTİFİKASYON

Eğitim sonunda katılımcı, teorik sınav ve sahada uygulamalı değerlendirmeden geçirilir. Başarı durumunda katılımcıya eğitim sertifikası düzenlenir ve sicil dosyasına işlenir.

Ad Soyad	Sicil No	Görev/Departman	Eğitim Tarihi	Eğitmen	Teorik Sınav Puanı	Uygulama Değerlendirmesi	İmza